

Ejercicios Certamen 1 Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

May 11, 2026

1 Coulomb, Gauss, Poisson-Laplace

1. Use la ley de Gauss para encontrar el campo dentro y fuera de una cáscara esférica de radio R con densidad superficial uniforme σ .

R:

$$\rho = \sigma \cdot \delta(r - R)$$

Asumiendo $\mathbf{E} = E(r)\hat{\mathbf{r}}$, dentro de la esfera:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho d^3r \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^{r < R} \sigma r^2 \delta(r - R) dr \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= 0 \\ \Rightarrow E(r) &= 0\end{aligned}$$

Fuera de la esfera:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho d^3r \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^{r > R} \sigma r^2 \delta(r - R) dr \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi R^2 \cdot \sigma \\ \Rightarrow E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} \sigma\end{aligned}$$

2. Considere un cilindro macizo infinito de radio R y densidad volumétrica uniforme ρ_0 . Determine el campo eléctrico para $s < R$ y para $s > R$.

R:

$$\rho = \rho_0 \cdot \Theta(R - s)$$

Asumiendo $\mathbf{E} = E(s)\hat{s}$, dentro del cilindro:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0 \rho d^3r \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \int_0^{s < R} \rho_0 s \Theta(R - s) ds \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \frac{s^2}{2} \cdot \rho_0 \\ \Rightarrow E(s) &= \frac{1}{2\epsilon_0} s \rho_0\end{aligned}$$

Fuera del cilindro:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0 \rho d^3r \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \int_0^{s > R} \rho_0 s \Theta(R - s) ds \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \frac{R^2}{2} \cdot \rho_0 \\ \Rightarrow E(s) &= \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{s} \rho_0\end{aligned}$$

3. Muestre que si Φ satisface la ecuación de Laplace en un volumen libre de carga, entonces no puede tener un máximo local estricto en el interior a menos que sea constante.

R:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

Para que exista un máximo dentro de la región tenemos que tener un punto de inflexión en cada coordenada, por lo que cada una de las segundas derivadas debe ser negativa. Como es imposible que las 3 sean negativas y al mismo tiempo igualen 0, esto no puede ocurrir.

2 Teorema y funciones de Green, método de imágenes

1. Aplique la primera identidad de Green a una función armónica u y demuestre de nuevo el teorema de unicidad para condiciones de Dirichlet.

R: Función armónica $\Leftrightarrow$ Satisface ecuación de Laplace.

$$\nabla^2 u = 0$$

$$\begin{aligned}\int_V (u \nabla^2 u + \nabla u \cdot \nabla u) dV &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS \\ \int_V |\nabla u|^2 dV &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS\end{aligned}$$

La condición de Dirichlet:

$$u_D(\mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

Por lo que

$$\Rightarrow \int_V |\nabla u_D|^2 dV = 0$$

Para que la integral de una cantidad $|\nabla u_D|^2 > 0$ en un volumen arbitrario sea igual a cero, necesariamente debe ocurrir que $\nabla u_D = 0$. Por lo que $u_D = C = \text{const.}$, pero $u_D(\mathbf{r}') = 0$, así que $u_D = 0$. Solución única.

2. Verifique explícitamente que

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}$$

se anula sobre el plano $z = 0$ y satisface la ecuación de Green adecuada en el semiespacio $z > 0$.

R: Carga real $\mathbf{r}' = (x', y', z')$. Carga imagen $\mathbf{r}'^* = (x', y', -z')$. Tenemos que

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z + z')^2}} \end{aligned}$$

Reemplazando $z = 0$:

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z')^2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Para que sea adecuada debe cumplir con

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\begin{aligned} \nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \nabla'^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \nabla'^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|} \\ &= -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*) \end{aligned}$$

pero $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*)$ siempre es 0 en $z > 0$, por lo que:

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

3. A partir del potencial de una carga frente a un plano conductor puesto a tierra, calcule la energía potencial del sistema y compárela con la energía de interacción entre la carga real y su imagen. Discuta por qué aparece un factor de 1/2 si el problema se formula como energía de polarización del conductor.

R: La energía potencial del sistema puede obtenerse desde:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= -\nabla U \\ \Rightarrow U &= -\int_{\infty}^a \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2a')^2} \right] da' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4a}\end{aligned}$$

Mientras que la energía de interacción entre dos cargas $q, -q$ fijas a una distancia $2a$ es

$$\begin{aligned}U &= -\int_{\infty}^{2a} \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} \right] dr \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a}\end{aligned}$$

4. Calcule la función de Green unidimensional $G(x, x'; z)$ para el operador

$$\mathcal{L} = -\frac{d^2}{dx^2}$$

definido en el dominio $(0, 1)$, con condiciones de borde $G(x, x'; z) = 0$ para $x = 0$ y $x = 1$. ¿Cuál es el límite cuando $z \rightarrow 0$ de G ? Utilice sus resultados para calcular la suma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a^2 + n^2}$$

R:

$$\begin{aligned}[z - \mathcal{L}(\mathbf{r})] G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; z) &= -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\ zG(x, x'; z) + \frac{d^2}{dx^2} G(x, x'; z) &= -4\pi\delta(x - x') \\ \Rightarrow G(x, x'; z) &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x) \sin(n\pi x')}{z - (n\pi)^2}\end{aligned}$$

5. Una carga puntual q se coloca a una distancia $2R$ del centro de una esfera conductora aislada de radio R . Se observa que la fuerza sobre q es nula en esa posición. Ahora se mueve la carga a una distancia $3R$ del centro de la esfera. Demuestre que la fuerza sobre q en su nueva posición es repulsiva y tiene magnitud

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{173}{5184} \frac{q^2}{R^2}$$

R: La única forma de que esto haga sentido es tener, además de la esfera conductora cargada, una carga puntual q'' en su centro.

Usando método de las imágenes podemos reemplazar la esfera conductora por una carga puntual q' en el eje de la carga real. Los potenciales creados por la carga virtual q' y la carga central q'' evaluados en el eje de la carga real son:

$$\Phi_{q'}(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R}{x} \frac{q}{\left| r - \frac{R^2}{x} \right|} \right), \quad \Phi_{q''}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q''}{r}$$

donde x es la distancia de la carga real respecto al centro. Las fuerzas entonces $\mathbf{F} = -q\nabla\Phi$:

$$F_{q'}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2 R}{x \left(r - \frac{R^2}{x} \right)^2}, \quad F_{q''}(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q''}{r^2}$$

Tal que la suma de estas fuerzas, con $x = 2R$ y evaluadas en $r = 2R$, es igual a cero:

$$\begin{aligned} F(2R) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2 R}{2R \left(2R - \frac{R^2}{2R} \right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q''}{(2R)^2} = 0 \\ \Rightarrow \frac{q}{2 \left(2R - \frac{R^2}{2R} \right)^2} &= \frac{q''}{4R^2} \\ \frac{2}{9R^2} q &= \frac{q''}{4R^2} \\ q'' &= \frac{8}{9} q \end{aligned}$$

La fuerza total es, entonces

$$F(r) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{R}{x \left(r - \frac{R^2}{x} \right)^2} - \frac{8}{9} \frac{1}{r^2} \right]$$

Evaluando en $3R$

$$\begin{aligned} F(3R) &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{3 \left(3R - \frac{R}{3} \right)^2} - \frac{8}{9} \frac{1}{(3R)^2} \right] \\ &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{3} \frac{9}{64} \frac{1}{R^2} - \frac{8}{81} \frac{1}{R^2} \right] \\ &= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{269}{5184R^2} \end{aligned}$$

El error está en que, al mover la carga de $2R$ a $3R$, cambié indirectamente la carga de la partícula virtual q' de $q/2$ a $q/3$ y mantuve la carga central q'' constante, pero la esfera real está aislada y su carga es constante.

6. Verifique que el potencial $\Phi = -E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \cos \theta / r^2$ satisface la ecuación de Laplace y las condiciones de borde apropiadas. Halle el campo eléctrico, la densidad superficial inducida y el momento dipolar inducido.

R: El laplaciano en coordenadas esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{r}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{r \sin(\theta)}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right]$$

Y se cumple que

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

7. Considere un problema de potencial en el semiespacio definido por $z \geq 0$, con condiciones de borde de Dirichlet en el plano $z = 0$ (y en el infinito).

- (a) Escriba la función de Green apropiada $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$.

R:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_i|}$$

donde $\mathbf{x}' = (x', y', z')$ y $\mathbf{x}'_i = (x', y', -z')$. Reescribiendo con $A^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2$:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\sqrt{A^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{A^2 + (z + z')^2}}$$

- (b) Si el potencial en el plano $z = 0$ se especifica como $\Phi = V$ dentro de un círculo de radio a centrado en el origen, y $\Phi = 0$ fuera de ese círculo, encuentre una expresión integral para el potencial en el punto P en términos de coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) .

R: La condición es

$$\Phi(z = 0) = \begin{cases} V, & A < a \\ 0, & A > a \end{cases}$$

Tenemos que, en general,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

pero no tenemos cargas volumétricas, por lo que $\rho = 0$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

Y además, por la condición de Dirichlet:

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

Tenemos

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} dS'$$

El vector normal que sale del volumen de interés (el semiespacio $z > 0$) es $\hat{\mathbf{n}}' = -\hat{\mathbf{z}}'$, por lo que

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial z'} dS'$$

Reemplazando $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial z'} \left[\frac{1}{\sqrt{A^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{A^2 + (z + z')^2}} \right]_{z'=0} dS'$$

donde además estamos evaluando $\partial_{z'} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ en $z' = 0$, ya que nos interesa solo la superficie. Tenemos entonces:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{2z}{(A^2 + z^2)^{3/2}} dS'$$

Reemplazando la condición del potencial en la superficie, restringimos la integración al círculo de radio a (porque en el resto $\Phi = 0$):

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{V}{4\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{2z}{(A^2 + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho'$$

Reemplazando de vuelta $A^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2 = \rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\theta - \theta')$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{zV}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\theta - \theta') + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho'$$

Redefiniendo el origen de la coordenada θ convenientemente:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{zV}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\theta') + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho'$$

(c) Demuestre que, a lo largo del eje del círculo ($\rho = 0$), el potencial está dado por

$$\Phi = V \left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right)$$

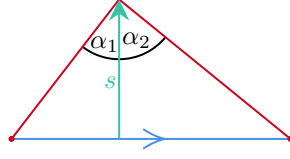
R: Reemplazando $\rho = 0$ tenemos que

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{zV}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho'^2 + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho' \\ &= zV \int_0^a \frac{\rho'}{(\rho'^2 + z^2)^{3/2}} d\rho' \\ &= V \left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right) \end{aligned}$$

3 Magnetostática

1. Usando directamente la ley de Biot-Savart, derive el campo magnetico de un segmento rectilíneo finito de corriente y muestre que, a una distancia perpendicular s , su modulo puede escribirse como

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$



donde α_1 y α_2 son los ángulos subtendidos por los extremos del hilo vistos desde el punto de observación.

R: La ley de Biot-Savart:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\mathbf{l}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

Poniendo el origen en el punto del segmento que conecta perpendicularmente con el punto de observación, tenemos que $\mathbf{r} = s\hat{\mathbf{y}}$, $\mathbf{r}' = x\hat{\mathbf{x}}$, $d\mathbf{l}' = \hat{\mathbf{x}} dx$, y los límites de integración definidos por α_1 y α_2 : $[-s \tan \alpha_1, s \tan \alpha_2]$:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-s \tan \alpha_1}^{s \tan \alpha_2} dx \hat{\mathbf{x}} \times \frac{(s\hat{\mathbf{y}} - x\hat{\mathbf{x}})}{(s^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-s \tan \alpha_1}^{s \tan \alpha_2} \hat{\mathbf{z}} dx \frac{s}{(s^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{\tan(\alpha_1)}{s \sec(\alpha_1)} + \frac{\tan(\alpha_2)}{s \sec(\alpha_2)} \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{s} [\sin(\alpha_1) + \sin(\alpha_2)] \end{aligned}$$

- Calcule el potencial vectorial sobre el eje de una espira circular de radio a y corriente I . A partir de él, recupere el campo magnético sobre el eje.

R: Tenemos que el potencial vectorial es

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(z) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{I \hat{\theta}}{\sqrt{z^2 + a^2}} a d\theta \\ \Rightarrow \mathbf{A}(z) &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \hat{\theta} \end{aligned}$$

Y el campo magnético

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

donde, en coordenadas cilíndricas ($h_\rho = 1, h_\theta = \rho, h_z = 1$):

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\theta} & \hat{z} \\ \partial/\partial \rho & \partial/\partial \theta & \partial/\partial z \\ 0 & \rho A_\theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= \hat{z} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) - \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\rho \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \hat{z} + \rho \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \hat{\rho} \end{aligned}$$

Reemplazando $\rho = 0$ para el eje de la espira

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \hat{\mathbf{z}}$$

3. Demuestre que la definición del momento dipolar magnético

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3 r$$

es invariante bajo traslaciones del origen si la corriente es estacionaria y localizada.

R: Tenemos la transformación

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}, \quad \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{J}$$

donde $\mathbf{a}$ es un vector constante. Luego:

$$\begin{aligned} \mathbf{m}' &= \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} + \mathbf{a}) \times \mathbf{J} d^3 r \\ &= \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3 r + \frac{1}{2} \int \mathbf{a} \times \mathbf{J} d^3 r \\ &= \mathbf{m} + \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \int \mathbf{J} d^3 r \end{aligned}$$

Pero la corriente es estacionaria, por lo que

$$\begin{aligned} \mathbf{m}' &= \mathbf{m} + \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{0} \\ \mathbf{m}' &= \mathbf{m} + 0 = \mathbf{m} \end{aligned}$$

4. Una espira circular compacta de radio a , que transporta una corriente I (posiblemente N vueltas, cada una con corriente I/N), yace en el plano $x - y$ con su centro en el origen.

(a) Usando la ley de Biot–Savart en su forma diferencial

$$d\mathbf{B} = kI \frac{d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{R}}{|\mathbf{R}|^3}$$

encuentre la inducción magnética en cualquier punto sobre el eje z .

$$\mathbf{R}: \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = z\hat{\mathbf{z}} - a\hat{\boldsymbol{\theta}} \Rightarrow |\mathbf{R}| = \sqrt{a^2 + z^2}, d\ell = a\hat{\boldsymbol{\theta}} d\theta$$

4 Leyes de Maxwell

1. Un competidor temprano de la teoría del Big Bang postula la "creación continua" de materia cargada a una (muy pequeña) tasa constante R en cada punto del espacio. En tal teoría, la ecuación de continuidad es reemplazada por

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = R$$

- (a) Para que esto sea consistente, es necesario modificar los términos fuente en las ecuaciones de Maxwell. Demuestre que basta con modificar la ley de Gauss a

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi$$

y la ley de Ampere-Maxwell a

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A}$$

Aquí, λ es una constante y Φ y $\mathbf{A}$ son los potenciales escalar y vectorial usuales. ¿Es esta teoría invariante de gauge?

R: Las versiones comunes de las leyes de Gauss y Ampere:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Tomando la divergencia de la ley de Ampere (considerando que $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ para cualquier campo vectorial $\mathbf{F}$):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) &= \nabla \cdot \left(\mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A} \right) = 0 \\ &= \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \lambda \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \end{aligned}$$

Reemplazando la ley de Gauss modificada:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi \right) - \frac{\lambda}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{A} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} - \epsilon_0 \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \frac{\lambda}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{A} &= 0 \\ \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\lambda}{\mu_0} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} \right) \end{aligned}$$

Para que se cumpla la ec. de continuidad deberemos tener:

$$R = \frac{\lambda}{\mu_0} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} \right)$$

- (b) Verifique que existe una solución esféricamente simétrica de las nuevas ecuaciones con

$$\mathbf{A}(r, t) = \mathbf{r} f(r, t)$$

y

$$\Phi(r, t) = \Phi_0$$

donde $f(r, t)$ es una función escalar y Φ_0 es una constante.

R: Tenemos que los potenciales describen los campos tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Entonces, tomando $\mathbf{r}$ como un vector constante:

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\
&= \nabla \times (\mathbf{r}f(r, t)) \\
&= f \cancel{\nabla \times \mathbf{r}} - \mathbf{r} \times \nabla f \\
&= -\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{r}} \partial_r f) = 0 \\
\Rightarrow \mathbf{E} &= -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\
&= 0 - \mathbf{r} \frac{\partial f}{\partial t} = -\mathbf{r} \dot{f}
\end{aligned}$$

Enchufando estas expresiones en las ecuaciones de Maxwell modificadas:

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi \\
\nabla \cdot (-\mathbf{r} \dot{f}) &= \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi_0 \\
\Rightarrow \rho &= \epsilon_0 \lambda \Phi_0 - \epsilon_0 \nabla \cdot (\mathbf{r} \dot{f})
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (\mathbf{r} \dot{f}) &= \dot{f} \nabla \cdot \mathbf{r} + \mathbf{r} \cdot \nabla \dot{f} \\
&= \dot{f} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta \cdot r) + \mathbf{r} \cdot \nabla \dot{f} \\
&= 3\dot{f} + r \frac{d\dot{f}}{dr}
\end{aligned}$$

Por lo que

$$\begin{aligned}
\rho &= \epsilon_0 \lambda \Phi_0 - 3\epsilon_0 \dot{f} - \epsilon_0 r \frac{d\dot{f}}{dr} \\
\frac{\partial}{\partial t} \rho &= -3\epsilon_0 \ddot{f} - \epsilon_0 r \frac{d\ddot{f}}{dr}
\end{aligned}$$

Y para Ampere:

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A} \\
0 &= \mu_0 \mathbf{j} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{r} \dot{f}) - \lambda \mathbf{r} \dot{f} \\
\Rightarrow \mathbf{j} &= \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{r} \dot{f}) + \frac{\lambda}{\mu_0} \mathbf{r} \dot{f} \\
\mathbf{j} &= \epsilon_0 \mathbf{r} \ddot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} \mathbf{r} \dot{f} \\
\nabla \cdot \mathbf{j} &= 3\epsilon_0 \ddot{f} + \epsilon_0 r \frac{d\ddot{f}}{dr} + 3 \frac{\lambda}{\mu_0} \dot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} r \frac{d\dot{f}}{dr}
\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= R \\ \frac{\lambda}{\mu_0} \left(3f + r \frac{df}{dr} \right) &= R\end{aligned}$$

5 Potenciales retardados

1. Un ejemplo de la preservación de la causalidad y la velocidad de propagación finita a pesar del uso del gauge de Coulomb es proporcionado por una fuente dipolar que se enciende y apaga en $t = 0$. Las densidades efectivas de carga y corriente son

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \delta(x)\delta(y)\delta'(z)\delta(t), \quad J_z(\mathbf{x}, t) = -\delta(x)\delta(y)\delta(z)\delta'(t)$$

donde un primo significa diferenciación respecto al argumento. Este dipolo tiene una intensidad unitaria y apunta en la dirección negativa del eje z .

- (a) Demostrar que el potencial de Coulomb instantáneo es

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\delta(t)\frac{z}{r^3}$$

R: Tenemos que

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \rho(\mathbf{r}', t)$$

por lo que

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x')\delta(y')\delta(t)}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} \frac{d}{dz'} \delta(z') dx' dy' dz' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-z')^2}} \frac{d}{dz'} \delta(z') dz'\end{aligned}$$

Sabiendo que

$$\int f(x)\delta'(x-a) dx = -f'(a)$$

Tenemos entonces

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z') \frac{d}{dz'} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-z')^2}} dz' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z') \frac{(z-z')}{(x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{3/2}} dz' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \frac{z}{r^3}\end{aligned}$$

(b) Demostrar que la corriente transversal $\mathbf{J}_t$ es

$$\mathbf{J}_t = -\delta'(t) \left(\frac{2}{3} \delta(\mathbf{x}) \hat{\mathbf{z}} - \frac{1}{4\pi r^3} \hat{\mathbf{z}} + \frac{3z}{4\pi r^5} \mathbf{x} \right)$$

donde $r = |\mathbf{x}|$.

R: Tenemos que

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t, \quad \mathbf{J}_\ell = \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

por lo que

$$\mathbf{J}_t = - \underbrace{\delta(x)\delta(y)\delta(z)}_{\delta(\mathbf{r})} \delta'(t) \hat{\mathbf{z}} - \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Derivando Φ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\delta(t) \frac{z}{r^3} \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{z}{r^3} \frac{\partial}{\partial t} \delta(t) + \delta(t) \frac{\partial}{\partial t} \frac{z}{r^3} \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{z}{r^3} \delta'(t) - \delta(t) \frac{3z\dot{r}}{r^4} + \delta(t) \frac{\dot{z}}{r^3} \right) \end{aligned}$$

Pero el dipolo no se está moviendo, por lo que todas las velocidades se anulan:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{r^3} \delta'(t)$$

Tomando el gradiente:

$$\begin{aligned} \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \nabla \frac{z}{r^3} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{z \nabla r^3 - r^3 \nabla z}{r^6} \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3r^2 z \hat{\mathbf{r}} - r^3 \hat{\mathbf{z}}}{r^6} \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3z}{r^4} \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{z}} \right) \end{aligned}$$

Finalmente

$$\mathbf{J}_t = -\delta(\mathbf{r}) \delta'(t) \hat{\mathbf{z}} + \epsilon_0 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3z}{r^4} \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{z}} \right)$$